Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · FORMA ∞^0

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty}(e^x+x)^{1/x}$?

A) e

B) 1

C) ∞

D) $e+1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Logaritmo

$\ln y=\frac{\ln(e^x+x)}{x}$ $(\frac{\infty}{\infty})$.

2 L'Hôpital

$\frac{e^x+1}{e^x+x}\to 1$ (dividiendo por e^x).

3 Exponencial

$y\to e^1=e$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone $\infty^0=1$ sin calcular.

C) El exponente $\frac{1}{x}\to 0$ frena el crecimiento.

D) Separa la suma como si $(a+b)^{1/x}=a^{1/x}+b^{1/x}$.

Idea clave. Frente a e^x, el término x es despreciable.